

# Objektno orijentirano programiranje

## Vježba 1

1. Učitajte dva cijela broja `a` i `b` i ispišite njihov zbroj, aritmetičku sredinu i rezultat usporedbe `a < b` spremljen u varijablu tipa `bool`. Varijable inicijalizirajte pomoću `{}`.
2. Učitajte godinu rođenja (`std::cin >>`), a zatim ime i prezime u jedan `std::string` koristeći `std::getline`. Ispišite:
  - inicijale (npr. Ana Horvat → A.H.),
  - broj znakova imena i prezimena bez razmaka (koristite range-based `for`),
  - koliko godina osoba navršava ove godine.
3. Zadan je niz `int` `numbers[] = {4, -7, 12, 0, 9, -3};`
  - Koristeći range-based `for` ispišite niz, a zatim svaki negativni element zamijenite njegovom apsolutnom vrijednošću.
  - Napišite funkciju `int& find_max(int arr[], int n)` koja vraća **referencu** na najveći element niza. Koristeći povratnu vrijednost kao lvalue, postavite najveći element na 0 i ispišite niz.
4. U prostoru imena (namespace) `geo` definirajte konstantu `PI`. Napišite preopterećene funkcije:
  - `double area(double r)` — površina kruga,
  - `double area(double a, double b)` — površina pravokutnika,
  - `int area(int a)` — površina kvadrata.Napišite i funkciju `void print_line(char c = '-', int length = 30)` koja ispisuje liniju znakova. Koristite je za odvajanje ispisa.

Prije pokretanja predvidite koja se funkcija poziva za `area(5)`, `area(5.0)`, `area(2, 3)` i `area('A')`, a zatim provjerite.
5. Definirajte strukturu `Point` s koordinatama `x` i `y` (`double`).
  - Napišite funkcije `void move_by(Point* p, double dx, double dy)` i `double dist(const Point* a, const Point* b)` **kao u C-u**, pomoću pointera.
  - Iste funkcije napišite **pomoću referenci**. Usporedite pozive u `main` funkciji.
  - Za niz od pet točaka pronađite točku najbližu ishodištu.

Napomena: `std::sqrt` se nalazi u `#include <cmath>`.

6. Definirajte strukturu `Fraction` (razlomak) s članovima `numerator` i `denominator` te metodama:
  - `void reduce()` — skraćuje razlomak (koristite najveći zajednički djelitelj),
  - `double value()` — vraća decimalnu vrijednost,
  - `void print()` — ispisuje razlomak u obliku `3/4`.

Napišite i globalnu funkciju `Fraction sum(const Fraction& a, const Fraction& b)` koja vraća skraćeni zbroj.